

Week 5

代靖涵 25120222201319

Exercise 5.1

三人独立地破译一个密码, 他们能单独译出的概率分别为 $1/5, 1/4, 1/3$, 求此密码被译出的概率.

Proof. 由事件的独立性, 三个人均无法破译出密码的概率为

$$\left(1 - \frac{1}{5}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$$

因此密码被破译出的概率为

$$1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

□

Exercise 5.2

有甲乙两批种子, 发芽率分别为 0.8 和 0.9, 在这两批种子中各任取一粒, 求:

1. 两粒种子都能发芽的概率;
2. 至少有一粒种子能发芽的概率;
3. 恰好有一粒种子能发芽的概率.

Proof. 设甲乙种子发芽的事件分别为 A, B . 则

$$P(A) = 0.8, \quad P(B) = 0.9$$

1. 两粒种子均发芽的事件为 AB , 由事件的独立性,

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0.72$$

2. 至少有一粒种子发芽的概率为 $A \cup B$, 我们有

$$P(A \cup B) = P((A^c B^c)^c) = 1 - P(A^c)P(B^c) = 1 - (1 - 0.8)(1 - 0.9) = 0.98$$

3. 恰好有一粒种子能发芽的事件为 $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ 由于 $A \cap B \subseteq A \cup B$, 我们有

$$P((A \cup B) \setminus (A \cap B)) = P(A \cup B) - P(A \cap B) = 0.98 - 0.72 = 0.26$$

□

Exercise 5.3

甲、乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.8 和 0.7, 现已知目标被击中, 求它是甲射中的概率.

Proof. 目标被射中的事件为 B , 设甲, 乙射中目标的事件分别为 A_1, A_2 . 则已知目标被击中, 甲射中的事件为 $A_1|B$. 我们有

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)}{P(B)}$$

其中

$$P(B) = P((A_1^c A_2^c)^c) = 1 - P(A_1^c)P(A_2^c) = 0.94$$

因此

$$P(A_1|B) = \frac{0.8}{0.94} = \frac{40}{47}$$

□

Exercise 5.4

设电路由 A, B, C 三个元件组成, 若元件 A, B, C 发生故障的概率分别是 0.3, 0.2, 0.2, 且各元件独立工作, 试在以下情况下, 求此电路发生故障的概率:

1. A, B, C 三个元件串联;
2. A, B, C 三个元件并联;
3. 元件 A 与两个并联的元件 B 及 C 串联.

Proof. 记 A, B, C 分别为三个原件发生故障的事件.

1. 则三个原件串联发生故障的事件为 $A \cup B \cup C = (A^c \cap B^c \cap C^c)^c$, 概率为

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= 1 - P(A^c \cap B^c \cap C^c) \\ &= 1 - P(A^c)P(B^c)P(C^c) \\ &= 1 - 0.7 \times 0.8 \times 0.8 \\ &= 0.552 \end{aligned}$$

2. 电路发生故障的事件为 $A \cap B \cap C$, 有事件的独立性, 概率为

$$\begin{aligned} P(A \cap B \cap C) &= P(A)P(B)P(C) \\ &= 0.3 \times 0.2 \times 0.2 \\ &= 0.012 \end{aligned}$$

3. 电路发生故障的事件为 $A \cup (B \cap C)$ 由于事件相互独立, 我们有

$$\begin{aligned} P(A \cup (B \cap C)) &= P(A) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C) \\ &= P(A) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C) \\ &= 0.3 + 0.2 \times 0.2 - 0.3 \times 0.2 \times 0.2 \\ &= 0.3 + 0.04 - 0.012 \\ &= 0.328 \end{aligned}$$

□

Exercise 5.5

在一周内甲, 乙, 丙三台机床需维修的概率分别是 0.9, 0.8 和 0.85, 求一周内

1. 没有一台机床需要维修的概率;
2. 至少有一台机床不需要维修的概率;
3. 至多只有一台机床需要维修的概率.

Proof. 设甲乙丙需要维修的事件分别为 A, B, C .

1. 没有一台需要维修的事件为 $A^c \cap B^c \cap C^c$, 概率为

$$\begin{aligned} P(A^c \cap B^c \cap C^c) &= P(A^c)P(B^c)P(C^c) \\ &= 0.1 \times 0.2 \times 0.15 \\ &= 0.003 \end{aligned}$$

2. 至少有一台不需要维修的事件为 $A^c \cup B^c \cup C^c = (A \cap B \cap C)^c$, 概率为

$$\begin{aligned} P(A^c \cup B^c \cup C^c) &= P(A \cap B \cap C)^c \\ &= 1 - P(A \cap B \cap C) \\ &= 1 - P(A)P(B)P(C) \\ &= 1 - 0.9 \times 0.8 \times 0.85 \\ &= 0.388 \end{aligned}$$

3.

$$P(A^c \cap B^c \cap C^c) = 0.003$$

$$P(A \cap B^c \cap C^c) = 0.9 \times 0.2 \times 0.15 = 0.027$$

$$P(A^c \cap B \cap C^c) = 0.1 \times 0.8 \times 0.15 = 0.012$$

$$P(A^c \cap B^c \cap C) = 0.1 \times 0.2 \times 0.85 = 0.017$$

因此题述事件的概率为以上四个事件的概率之和, 等于

$$0.059$$

□

Exercise 5.6

若事件 A 与 B 相互独立且互不相容, 试求 $\min\{P(A), P(B)\}$.

Proof.

$$0 = P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

因此 $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$, 总有

$$\min\{P(A), P(B)\} = 0$$

□

Exercise 5.7

假设 $P(A) = 0.4, P(A \cup B) = 0.9$, 在以下情况下求 $P(B)$:

1. A, B 不相容;
2. A, B 独立;
3. $A \subset B$.

Proof. 1. 此时

$$P(A \cap B) = 0$$

我们有

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A \cup B) - P(A) = 0 + 0.9 - 0.4 = 0.5$$

2. 此时

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

我们有

$$\begin{aligned} P(A) + P(B) &= P(A \cup B) + P(A \cap B) \\ &= P(A \cup B) + P(A)P(B) \end{aligned}$$

因此

$$P(B) = \frac{P(A \cup B) - P(A)}{1 - P(A)} = \frac{0.9 - 0.4}{1 - 0.4} = \frac{5}{6}$$

3. 此时

$$P(B) = P(A \cup B) = 0.9$$

□

Exercise 5.8

设 A, B, C 两两独立, 且 $ABC = \emptyset$.

1. 如果 $P(A) = P(B) = P(C) = x$, 试求 x 的最大值;
2. 如果 $P(A) = P(B) = P(C) < 1/2$, 且 $P(A \cup B \cup C) = 9/16$, 求 $P(A)$.

Proof. 1.

$$P(AB \cup AC) = P(AB) + P(AC) - P(ABC) = 2x^2$$

$$P(A) \geq P(AB \cup AC) \implies x \geq 2x^2 \implies x \leq \frac{1}{2}$$

具体地, 考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}, \quad \mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega), \quad P(\omega_i) = \frac{1}{4}, \forall i = 1, 2, 3, 4$$

令 $A = \{\omega_1, \omega_2\}, B = \{\omega_1, \omega_3\}, C = \{\omega_2, \omega_3\}$. 则

$$P(AB) = P(BC) = P(AC) = \frac{1}{4} = P(A)P(B) = P(B)P(C) = P(A)P(C)$$

并且 $ABC = \emptyset$. 这表明 x 存在最大值 $\frac{1}{2}$.

2. 记 $P(A) = P(B) = P(C) = x < \frac{1}{2}$.

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

得到

$$\frac{9}{16} = 3x - 3x^2$$

解二次方程, 满足条件的解存在唯一, 等于 $\frac{1}{4}$. 因此

$$P(A) = \frac{1}{4}$$

□

Exercise 5.9

事件 A, B 独立, 两个事件仅 A 发生的概率或仅 B 发生的概率都是 $1/4$, 求 $P(A)$ 及 $P(B)$.

Proof.

$$P(A \cap B^c) = P(A^c \cap B) = \frac{1}{4}$$

由于 A, B 独立, A 与 B^c , A^c 与 B 也独立, 从而

$$P(A)(1 - P(B)) = (1 - P(A))P(B) = \frac{1}{4}$$

$$P(A) - P(A)P(B) = P(B) - P(A)P(B) = \frac{1}{4}$$

前两项相减, 得到 $P(A) = P(B)$, 记作 x , 则

$$x - x^2 = \frac{1}{4}$$

解得 $x = \frac{1}{2}$, 因此

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$$

□

Exercise 5.10

一个人的血型为 A, B, AB, O 型的概率分别为 0.37, 0.21, 0.08, 0.34. 现任意挑选四个人, 试求:

- (1) 此四人的血型全不相同的概率;
- (2) 此四人的血型全部相同的概率.

Proof. 1. 由于它们血型种类是相互独立的事件, 四人血型依次为 A, B, AB, O 的概

率为

$$0.37 \times 0.21 \times 0.08 \times 0.34 = 0.00211344$$

由于它们的血型排列有 $4! = 24$ 种, 每种排列对应事件发生的概率均等, 为上述数值, 因此四人血型全不相同的概率为

$$24 \times 0.00211344 = 0.05072256$$

2. 四人血型全都相同的概率为它们的血型分别全为 A,B, AB,O 的概率之和, 即

$$(0.37)^4 + (0.21)^4 + (0.08)^4 + (0.34)^4 = 0.03409074$$

□

Exercise 5.11

甲、乙两选手进行乒乓球单打比赛, 已知在每局中甲胜的概率为 0.6, 乙胜的概率为 0.4. 比赛可采用三局二胜制或五局三胜制, 问哪一种比赛制度对甲更有利?

Proof. 1. 对于三局两胜制, 甲连胜两把取胜的概率为

$$0.6^2$$

甲前两把一赢一输, 最终取胜的概率为

$$2 \times 0.6 \times 0.4 \times 0.6 = 0.288$$

因此甲获胜的概率为上述的和, 为

$$0.36 + 0.288 = 0.648$$

2. 对于五局三胜制, 一共进行三局对战, 甲连胜三把取胜的概率为

$$0.6^3 = 0.216$$

一共进行四局对战, 甲赢三把输一把取胜的概率为

$$3 \times 0.6^3 \times 0.4 = 0.2592$$

一共进行五局对战, 甲赢三把输两把取胜的概率为

$$C_4^2 \times 0.6^3 \times 0.4^2 = 0.20736$$

甲获胜的概率为以上三个概率的和, 为

$$0.68256$$

$$0.68256 > 0.648$$

五局三胜制对于甲有利

□

Exercise 5.12

甲、乙、丙三人进行比赛, 规定每局两个人比赛, 胜者与第三人比赛, 依次循环, 直至有一人连胜两次为止, 此人即为冠军. 而每次比赛双方取胜的概率都是 $1/2$, 现假定甲、乙两人先比, 试求各人得冠军的概率.

Solution. 设此时甲获得冠军的事件为 w_1 . 设甲先胜乙的事件为 B_1 . 此时, 如果甲在胜一把, 则甲是冠军; 若不然, 如果最后甲是冠军, 接下来只能有: 乙负丙, 丙负甲, 回到甲先胜一把, 最后获得冠军的事件, 只不过对调乙和丙的地位. 因此

$$P(w_1|B_1) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2^2} P(w_1|B_1) \right)$$

得到

$$P(w_1|B_1) = \frac{4}{7}$$

设甲先负乙的事件为 B_2 , 此时, 如果甲最终夺冠, 接下来只能有: 乙负丙, 丙负甲, 回到甲先胜一把, 最后夺冠的事件. 因此

$$P(w_1|B_2) = \frac{1}{2^2} P(w_1|B_1) = \frac{1}{7}$$

因此

$$\begin{aligned} P(w_1) &= P(w_1|B_1)P(B_1) + P(w_1|B_2)P(B_2) \\ &= \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{5}{14} \end{aligned}$$

设乙获得冠军的事件为 w_2 , 由于甲乙地位对称, 因此

$$P(w_2) = P(w_1) = \frac{5}{14}$$

最后设丙获得冠军的事件为 w_3 , 由于甲乙丙获得冠军的事件互不相容, 且事件的丙是

整个样本空间, 因此

$$P(w_3) = 1 - P(w_1) - P(w_2) = \frac{2}{7}$$

或者, 如果丙夺冠, 无论一开始甲乙谁获胜, 胜者只能先负丙, 回到丙先胜一把, 最后夺冠的事件, 因此

$$P(w_3) = \frac{1}{2} \cdot P(w_1|B_1) = \frac{2}{7}$$

结果是相同的. ◇

Exercise 5.13

甲、乙两个赌徒在每一局获胜的概率都是 $1/2$. 两人约定谁先赢得一定的局数就获得全部赌本. 但赌博在中途被打断了, 请问在以下各种情况下, 应如何合理分配赌本:

- (1) 甲、乙两个赌徒都各需赢 k 局才能获胜;
- (2) 甲赌徒还需赢 2 局才能获胜, 乙赌徒还需赢 3 局才能获胜;
- (3) 甲赌徒还需赢 n 局才能获胜, 乙赌徒还需赢 m 局才能获胜.

Solution. 设甲还需要赢 m 把, 乙需要赢 k 把, 最终甲取胜的事件为 $W_{m,k}$. 则

$$P(W_{m,k}) = \frac{1}{2}P(W_{m-1,k}) + \frac{1}{2}P(W_{m,k-1})$$

由甲乙的对称性, 易见对于任意的 m, k , $W_{m,k} = W_{k,m}^c$. 从而

$$P(W_{m,k}) + P(W_{k,m}) = 1$$

特别地,

$$P(W_{m,m}) = \frac{1}{2}P(W_{m-1,m}) + \frac{1}{2}P(W_{m,m-1}) = \frac{1}{2}$$

(1) 此时 $P(W_{k,k}) = \frac{1}{2}$, 因此需要平均分配赌本.

(2) 考虑到

$$P(W_{2,3}) = \frac{1}{2}P(W_{1,3}) + \frac{1}{2}P(W_{2,2})$$

其中

$$P(W_{1,3}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}P(W_{1,2}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}P(W_{1,1})\right) = \frac{7}{8}$$

因此

$$P(W_{2,3}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{11}{16}$$

赌本按照 11 : 5 分配.

- (3) 比赛在第 $N := n + m - 1$ 局或之前一定会结束. 我们认为即便其中一方已经获胜, 甲乙双方也会完成 $n + m - 1$ 场对局. 此时甲在乙赢 m 次之前先赢 n 次, 当且仅当在这 $n + m - 1$ 次对局中, 甲获胜的次数不小于 n . 后者的概率为

$$\sum_{j=n}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{j} \left(\frac{1}{2}\right)^j \left(\frac{1}{2}\right)^{n+m-1-j}$$

因此

$$P(W_{n,m}) = \frac{1}{2^{n+m-1}} \sum_{j=n}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{j}$$

由对称性可知

$$P(W_{n,m}^c) = P(W_{m,n}) = \frac{1}{2^{n+m-1}} \sum_{j=m}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{j}$$

因此赌本需要按以下比例分配

$$\sum_{j=n}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{j} : \sum_{j=m}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{j}$$

◇

Exercise 5.14

设 $0 < P(B) < 1$, 试证事件 A 与 B 独立的充要条件是 $P(A | B) = P(A | \bar{B})$.

Proof. 如果条件成立, 则

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}) \\ &= P(A|B)(P(B) + P(\bar{B})) \\ &= P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \end{aligned}$$

从而

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

A, B 独立. 反之, 如果 A, B 也独立, 则 $A, \bar{B}$ 独立, 从而

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} \\ &= \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A) \\ &= \frac{P(A)P(\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} \\ &= P(A|\bar{B}) \end{aligned}$$

□

Exercise 5.15

设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 试证 A 与 B 独立.

Proof. 对

$$\begin{aligned} P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) &= 1 \\ \implies P(A|B) &= 1 - P(\bar{A}|\bar{B}) \\ \implies P(A|B) &= P(A|\bar{B}) \end{aligned}$$

由 Exercise 5.14, A, B 独立.

□

Exercise 5.16

若 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 如果 A, B 相互独立, 试证 A, B 相容.

Proof. 若 A, B 不相容, 则 $P(AB) = 0$, 但是

$$P(AB) = P(A)P(B) > 0$$

矛盾, 因此 A, B 相容.

□